杨文财, 王红, 章萌. 2026. 混交林单木冠层叶绿素含量反演及三维特征. 生态学杂志, 45(4): 1353-1363.
Yang WC, Wang H, Zhang M. 2026. The inversion and three-dimensional feature of leaf chlorophyll content of individual tree canopies in mixed forests. *Chinese Journal of Ecology*, 45(4): 1353-1363.

混交林单木冠层叶绿素含量反演及三维特征

杨文财 王 红* 章 萌
(河海大学地理与遥感学院, 南京 210098)

摘 要 混交林单木冠层叶绿素含量(leaf chlorophyll content, LCC)的三维空间异质性是评估林木生理状况、光能利用效率与解析种间互作的关键。现有研究往往关注林分尺度,忽略了冠层垂直维度的变异,限制了对混交林生态过程的精细认知。本文以黄河三角洲人工混交林为研究对象,结合样方调查和叶片生化数据,基于无人机激光雷达(UAV-LiDAR)数据对混交林进行单木分割和三维空间划分,利用无人机高光谱(UAV-HSI)数据,耦合 PROSPECT-D 叶片光学模型与 LESS 冠层辐射传输模型,实现单木的树种分类和冠层 LCC 反演。结果表明:(1)联合 UAV-LiDAR 和 UAV-HSI 数据可有效划分混交林中的不同树种(OA=91.7%, Kappa=0.887),基于 PROSPECT-D-LESS 耦合模型,可高精度反演单木冠层 LCC(R^2=0.809, RMSE=4.973 μg·cm^{-2});(2)较之刺槐纯林,刺槐-白蜡混交林的刺槐 LCC 提升 13.6%(P<0.05),而刺槐-榆树混交林的刺槐 LCC 则下降 39.4%(P<0.05);(3)在水平方向上,单木冠层 LCC 呈现出东、南侧高于西、北侧的分布特征;在垂直方向上,刺槐和白蜡纯林的冠层 LCC 随高度递增,在混交状态下则呈相反趋势,与榆树混交后,刺槐原有的 LCC 垂直递增格局同样发生逆转,榆树 LCC 在纯林和混交中均表现为随高度增加而降低的分布特点。本研究结果可为混交林单木冠层 LCC 反演及空间分布特征分析提供有效方法,为科学评估混交林的树木生理表现及指导区域生态修复策略提供科学依据。

关键词 黄河三角洲; 光合生理; 三维空间分布; 辐射传输模型; 无人机激光雷达; 无人机高光谱

The inversion and three-dimensional feature of leaf chlorophyll content of individual tree canopies in mixed forests.

YANG Wencai, WANG Hong*, ZHANG Meng (*College of Geography and Remote Sensing*, *Hohai University*, *Nanjing* 210098, *China*).

Abstract: The three-dimensional spatial heterogeneity of leaf chlorophyll content (LCC) at the individual tree canopy is critical for evaluating the physiological status and light use efficiency of trees, and for analyzing interspecific interactions in mixed forests. However, previous studies often focus on the stand scale and overlook the vertical variation of LCC within the canopy, which limits in-depth understanding of ecological processes in mixed forests. To address this gap, we conducted plot surveys and leaf biochemical analyses in artificial mixed forests in the Yellow River Delta. Unmanned aerial vehicle (UAV)-borne LiDAR (UAV-LiDAR) was employed for individual tree segmentation and 3D spatial partitioning, while hyperspectral imagery (UAV-HSI) data were processed using a coupled framework of PROSPECT-D leaf optical model and LESS canopy radiative transfer model to classify tree species and retrieve individual canopy LCC. The results showed that: (1) The fusion of UAV-LiDAR and UAV-HSI data enabled effective discrimination of different tree species in the mixed forests (Overall Accuracy = 91.7%, Kappa = 0.887), and the coupled PROSPECT-D-LESS model achieved accurate retrieval of individual canopy LCC (R^2 = 0.809, RMSE = 4.973 μg·cm^{-2}). (2) Species mixtures were associated with significant shifts in LCC. Compared to monocultures, the LCC of *Robinia pseudoacacia* increased by 13.6% (P<0.05) in *R. pseudoacacia*-*Fraxinus velutina* mixtures but decreased by 39.4% (P<0.05) in *R. pseudoacacia*-*Ulmus pumila* mixtures. (3) In the horizontal direction, canopy LCC was generally higher on the eastern and southern sides than on the western and northern sides. Vertically, LCC increased with the height of *R. pseudoacacia* and *F. velutina* monocultures. The trend was opposite in mixed stands. Notably, the vertical LCC gradient of *R. pseudoacacia* inverted when mixed with *U. pumila*, while *U. pumila* exhibited a consistent decreasing trend with height in both monoculture and mixed settings. Our results can provide an effective method for the inversion of individual tree canopy LCC and the analysis of its spatial

国家自然科学基金项目(31971579)资助。
收稿日期: 2025-08-15 接受日期: 2026-01-30
*通信作者 E-mail: hongwang@hhu.edu.cn

中国知网 https://www.cnki.net

variations in mixed forests, and offer a scientific basis for evaluating tree physiological performance in mixed forests and the guidance of regional ecological restoration strategies.

Keywords: Yellow River Delta; photosynthetic physiology; 3D spatial distribution; radiative transfer model; UAV-HSI; UAV-LiDAR

森林生态系统的稳定性和服务功能高度依赖不同树种混交模式对资源利用效率与种间关系的调控机制(Tilman *et al.*,2014)。相较于纯林易引发的生态脆弱性(庄静静等,2023),混交林可通过优化冠层光环境、土壤养分与水分循环,提升生态系统的恢复力与稳定性(笪明慧等,2024),但其优势仅在种间竞争低于种内竞争或形成资源互补时才能显现(Liu *et al.*,2018;Li *et al.*,2024a)。叶绿素含量(leaf chlorophyll content,LCC)作为表征植被光合能力与环境适应性的核心指标,其三维空间异质性反映了混交林单木的光资源竞争策略与生态调节机制(Xu *et al.*,2024),单木三维空间LCC估算可为森林生态管理、生态恢复及气候变化研究提供重要依据(He *et al.*,2022)。已有研究表明,单木冠层LCC往往呈现出东南高、西北低的水平分异规律(Iio *et al.*,2005;Qin *et al.*,2022),而在垂直梯度上则受冠层结构异质性与物种特异性的调控(Jin *et al.*,2024a)。现有研究多局限于林分尺度以及水平维度的反演与分析(Zhou *et al.*,2023;Xu *et al.*,2024),缺乏单木尺度和垂直方向的精细反演,限制了混交林生态调控机制的理解与营林优化策略的提出。

传统的单木LCC往往结合实地采样和实验室分析,存在破坏性强、成本高昂和时空代表性有限的缺陷(Ali *et al.*,2017)。遥感技术,特别是无人机遥感平台的发展,为解决这一难题提供了可行途径(Gao *et al.*,2024)。无人机高光谱(unmanned aerial vehicle hyperspectral imagery,UAV-HSI)技术以其高时空分辨率和精细的光谱分辨力,能够捕捉与LCC吸收特征紧密相关的光谱细节(Zhu *et al.*,2023),如红光吸收谷和红边区域,有助于混交林树种的识别(Yel *et al.*,2023)和单木尺度LCC的反演。另一方面,无人机激光雷达(unmanned aerial vehicle light detection and ranging,UAV-LiDAR)技术能直接获取森林的三维点云,通过单木分割,可以精确提取单木的水平和垂直结构特征参数(Ma *et al.*,2024)。因此,UAV-HSI(提供生化组分信息)与UAV-LiDAR(提供三维结构信息)数据融合,为单木尺度LCC反演及三维特征分析提供了数据支撑。

混交林林冠LCC反演主要有经验模型和基于物理过程的辐射传输模型(radiative transfer model,RTM)两种方法(Xu *et al.*,2024)。经验模型,如统计回归或机器学习算法,构建简单,由于混交林单木LCC空间分布的高异质性,迁移性差(Zhai *et al.*,2023;Khan *et al.*,2024)。RTM则通过模拟电磁辐射在植被叶片及冠层中的传输与相互作用,建立了遥感信号与LCC等植被参数间的定量物理联系,具有较强的时空普适性(杨涛等,2023;Jin *et al.*,2024b)。然而,传统的冠层RTM,如由PROSPECT叶片光学模型与SAIL冠层散射模型耦合而成的PROSAIL模型(Yu *et al.*,2023),通常将冠层简化为水平均匀的一维介质,难以准确模拟结构复杂、非均质的森林冠层的辐射传输过程。近年来发展的基于光线追踪技术的3D RTM,如LESS模型(Gao *et al.*,2023;Li *et al.*,2024b),能精细模拟森林场景内部复杂的光环境和能量传输(Gao *et al.*,2023),通过与PROSPECT-D模型的耦合,可为混交林冠层精细尺度的生理生化参数反演及三维空间特征分析提供模拟平台。

本研究以黄河三角洲人工混交林为研究对象,突破以往研究多集中于林分尺度及水平维度的局限,构建一套适用于单木尺度的冠层LCC三维反演框架。研究通过协同多源无人机遥感数据以实现精准的单木树种识别,并基于PROSPECT-D-LESS耦合模型优化了复杂冠层内部的光传输机理表达,最终实现单木LCC三维空间分布的精准反演。通过深入分析混交林与纯林在LCC三维格局上的差异,本研究期望能更准确地评估混交模式下的林木光合生理表现,从而为黄河三角洲地区的生态修复工程及林分质量精准提升提供科学指导。

1 研究地区与研究方法

1.1 研究区概况

本研究区位于山东省东营市孤岛林场(37°53′24″N—37°54′36″N,118°46′48″E—118°49′48″E;图1),隶属于我国沿海防护林体系。该防护林始建于1985年,迄今已有39年,并被划分为禁止伐木的生态公益林。区域内属暖温带季风气候,年均降水量约为500~600 mm,年均气温为12.9 ℃,平均无霜

中国知网 https://www.cnki.net

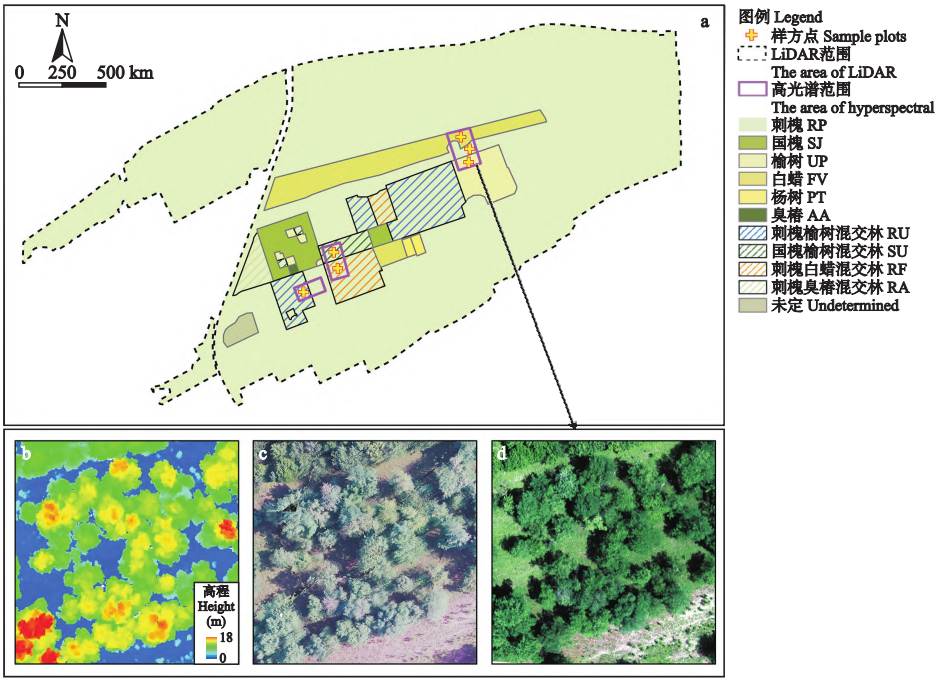


图 1　研究区采样范围和研究区土地利用图(a)、LiDAR 示例图(b)、RGB 示例图(c)和 HSI 示例图(d)

Fig.1　Sampling area and land use map of the study area (a), LiDAR illustrative figure (b), RGB illustrative figure (c) and hyperspectral illustrative figure (d)

注: RP:刺槐;SJ:国槐;UP:榆树;FV:白蜡;PT:杨树;AA:臭椿;RU:刺槐榆树混交林;SU:国槐榆树混交林; RF:刺槐白蜡混交林;RA:刺槐臭椿混交林。下同。

Note: RP: *Robinia pseudoacacia*; SJ: *Sophora japonica*; UP: *Ulmus pumila*; FV: *Fraxinus velutina*; PT: *Populus tomentosa*; AA: *Ailanthus altissima*; RU: Mixed *R. pseudoacacia* and *U. pumila*; SU: Mixed *S. japonica* and *U. pumila*; RF: Mixed *R. pseudoacacia* and *F. velutina*; RA: Mixed *R. pseudoacacia* and *A. altissima*. The same below.

期达 234 d。地下水位较浅,土壤主要为盐化潮土和滨海盐土,呈现明显的盐碱化特征。由于刺槐(*Robinia pseudoacacia*)具有固氮、水土保持及耐盐性能,自 1970 年代以来便成为黄河三角地区主要的造林树种。除刺槐外,研究区内还分布有榆树(*Ulmus pumila*)、绒毛白蜡(*Fraxinus velutina*,简称白蜡)、国槐(*Sophora japonica*)等树种,形成了既有单一树种纯林又有刺槐与榆树、刺槐与白蜡、国槐与榆树等多种混交林类型,为探讨混交林生态效益提供了天然实验场。

1.2　研究方法

1.2.1　样方调查与实验室测定　2023 年 7 月 6—10 日,在研究区的混交林和纯林各设 3 个 30 m×30 m 样地,对林木特性进行调查。混交林样地包括刺槐与榆树、国槐与榆树、刺槐与白蜡组合,纯林样地分别为刺槐、榆树和白蜡(图 1)。以混交林为主要研究对象,采用对应的纯林作为对照。每个样地选取冠形良好的树木作为标准木,共计 74 棵,记录树种、树高、胸径和冠幅等参数(表 1)。

在各样方内选择生长势稳健的标准木,分别于

表 1　不同林分类型样地基本情况

Table 1　Basic information of plots of different forest types

林分类型 Stand type	株数 *n*	树高 HT (m)	胸径 DBH (m)	冠幅 CW (m)	鲜重 Fresh weight (g)	干重 Dry weight (g)	叶片叶绿素含量 LCC (mg·g^{-1}.FW)
刺槐 RP	11	9.35±3.25	0.63±0.57	7.10±3.40	0.11±0.05	0.04±0.02	2.18±0.46
榆树 UP	15	11.45±6.55	0.75±0.69	6.15±6.55	0.12±0.06	0.04±0.02	1.76±0.61
白蜡 FV	14	9.65±2.25	0.42±0.36	6.40±2.80	0.28±0.11	0.11±0.05	2.46±0.75
刺槐-榆树 RU	5/6	12.60±3.50	0.31±0.25	6.10±2.70	0.11±0.07	0.04±0.03	2.26±0.46
国槐-榆树 SU	2/8	10.00±1.90	0.34±0.25	4.70±1.80	0.15±0.10	0.06±0.03	1.87±0.47
刺槐-白蜡 RF	11/2	15.30±2.40	0.62±0.42	8.30±3.80	0.16±0.11	0.05±0.04	2.37±0.55

注:株数(*n*)列中,"/"前后数值分别代表混交林样方内各组分树种株数(如 5/6 表示刺槐 5 株、榆树 6 株)。Note: In the "*n*" column, values separated by "/" represent the stem counts of the respective species in mixed plots (e.g., 5/6 indicates 5 *R. pseudoacacia* and 6 *U. pumila* stems).

中国知网 https://www.cnki.net

树冠东、南、西、北4个方位选取冠层中上部、发育成熟、受光充分且无遮挡的典型叶片(即阳生叶)作为测定样本。每个方位随机采集3片,单株共计12片。采集后立即装入密封袋编号,并置于0~4 ℃便携式冷藏箱内避光保存。运回实验室后,利用精密电子天平(精度0.01 g)测定鲜重;随后将样本置于105 ℃下杀青30 min以快速失活酶类,再调节烘箱温度至75 ℃进行恒温烘干。烘干过程中每隔2 h称重监测,直至前后两次称重差值小于0.01 g(即达到恒重),本研究中样本经14 h后均达到恒重。待叶片冷却至室温后测定干重,并以单株采集叶片的平均值作为该标准木的鲜重与干重实测数据。

叶片的叶绿素和类胡萝卜素的含量采用分光光度法测定,测定方法参照《植物生理生化实验原理与技术》(王学奎等,2015),计算得叶绿素a、叶绿素b和类胡萝卜素的浓度($mg \cdot L^{-1}$),并根据叶片鲜重换算为含量($mg \cdot g^{-1}$ FW)。

1.2.2 遥感数据获取 无人机遥感数据与野外调查数据同步采集,数据获取时间为相应日期10时后光照条件稳定时。利用SF1650无人机搭载R1000激光扫描仪和S61超清航测相机,分别获取UAV-LiDAR数据与正射影像RGB数据,其数据覆盖范围见图1b。无人机飞行高度为200 m,点云密度达到195 pts · m^{-2},平面和高程的绝对精度均≤5 cm。

通过M300 RTK无人机搭载Gaiasky-mini3-VN高光谱成像仪采集UAV-HSI数据。传感器的工作高度为100 m,空间分辨率为6 cm,波谱范围覆盖400~1000 nm,光谱分辨率为5 nm,共包含224个光谱通道,数据覆盖范围同样见图1b。

1.2.3 遥感数据预处理 本研究采用UAV-LiDAR与UAV-HSI数据协同处理方法,构建森林三维特征数据集。LiDAR数据经点云去噪、滤波与分类等预处理后,生成数字表面模型(digital surface model, DSM)及冠层高度模型,空间分辨率统一为0.1 m。高光谱影像预处理包含3个步骤:首先在SpecView软件中完成镜头校准与反射率校准;其次结合RGB正射影像进行地理配准(误差RMS<0.5像素);最后完成大气校正(FLAASH方法)和影像镶嵌裁剪。为确保数据一致性和覆盖实测样木所在区域,LiDAR与高光谱数据均统一裁剪为60 m×60 m范围。

高光谱影像与LiDAR点云经过预处理和共配准后,采用基于DSM的方法实现数据融合。具体步骤如下:首先,将LiDAR点云划分为尺寸为0.1×0.1×20 m^3的列柱,这些列柱在水平方向上与高光谱图像的像元网格完全一致;其次,在每个列柱中筛选出最高LiDAR返回点,并剔除其他回波;最后,将对应高光谱像元的值赋予各列柱中最高LiDAR返回点,输出融合点云,从而构建具有三维空间坐标信息的光谱-结构融合数据集。该数据集可有效表征冠层垂直分层特征,为分布LCC垂直异质性分析提供数据基础。

1.2.4 单木分割与树种分类 基于LiDAR生成的冠层高度模型,利用局部最大值法与区域增长算法实现单木初步分割。针对复杂树冠重叠导致的算法误分割现象,参考同步获取的高分辨率正射影像,对分割结果进行逐株人工交互校核。校准逻辑主要依据相邻树冠交界处的枝条几何连续性与点云空间延伸趋势,判定重叠区域点云的归属,并据此修正过分割与欠分割边界。经人工校准,单木分割的过分割率与欠分割率均控制在5%以内。同时提取单木树高、胸径等形态参数,构建森林结构特征数据集。为剔除非植被地物与阴影干扰,采用阈值分割法(NDVI>0.608)对高光谱影像进行掩膜处理(Tang *et al.*, 2015),其中ρ_{NIR}、ρ_{red}分别取近红外(750~1000 nm)与红光(620~680 nm)波段组的反射率均值。

在单木尺度上提取高光谱反射率、植被指数及纹理特征,构建包含200株具有地面树种类别记录的多维原始数据集。树种识别过程分为特征筛选与分类建模两个阶段:首先,基于Python环境利用随机森林算法评估各特征重要性,筛选24个评分靠前的变量构建精简高光谱特征子集,以消除特征冗余并降低模型复杂度;随后,将数据集按7∶3比例随机划分为训练集与独立测试集,在训练集内部采用重复5次的五折交叉验证法进行随机森林分类器的超参数优化,以规避过拟合风险并增强模型泛化能力。最终,利用训练后的最优分类器实现研究区刺槐、榆树、白蜡及国槐等树种的精确识别。

1.2.5 多尺度三维辐射传输模型构建 为实现对森林冠层高光谱反射率的精准模拟,本研究构建了一个耦合叶片与冠层尺度的多尺度辐射传输模型体系(表2)。该过程以PROSPECT-D模型模拟叶片光学特性,以LESS模型模拟冠层三维场景的辐射传输过程,其中,PROSPECT-D的叶片光谱模拟结果可以直接作为LESS的关键输入。

在叶片尺度,采用PROSPECT-D模型模拟400~1000 nm波长范围内叶片对太阳光的反射、吸收和透射过程。该模型通过优化色素比吸收系数,提升了对叶绿素(C_{ab})和类胡萝卜素(C_{ar})含量的敏感

中国知网 https://www.cnki.net

表 2 用于构建 3D 森林场景和模拟 BRF 的 PROSPECT-D 和 LESS 模型的参数
Table 2 Parameters for PROSPECT-D and LESS models used to construct 3D forest scenes and simulate BRF

模型 Models	变量 Variables	具体参数 Specific parameters	值范围或来源 Value extent or derivation	步长 Step
PROSPECT-D	叶片 Leaf	结构参数 Structural parameter (N, -)	1.5	
		叶绿素 Chlorophyll (C_{ab}, μg·cm^{-2})	10-70	0.1
		类胡萝卜素 Carotenoids (C_{ar}, μg·cm^{-2})	$0.16C_{ab}$-$0.25C_{ab}$	$0.1C_{ab}$
		棕色素 Brown pigment content (C_{brown}, -)	0	-
		等效水厚度 Water thickness (C_w, g·cm^{-2})	实测 Measured	-
		干物质 Dry matter (C_m, g·cm^{-2})	实测 Measured	-
		花青素 Anthocyanin (C_{anth}, μg·cm$^{-2)}$	0	-
LESS	枝干 Bark	树枝干 Tree bark	高光谱 Hyperspectral	-
	土壤 Soil	暗、中、亮土壤 Dark, medium, bright soil	高光谱 Hyperspectral	-
	树模型 Tree model	不同树种 Different tree species	L-System/Blender	-
		分布类型 Distribution type	均匀 Uniform	-
		叶面积指数 Leaf area index (LAI, m^2·m^{-2})	实测 Measured	-
	太阳-传感器几何参数 Sun-sensor geometry	太阳高度角 Solar elevation angle (SEA, °)	70	-
		太阳方位角 Solar azimuth angle (SAA, °)	110	-
		观测天顶角 View zenith angle (VZA, °)	0	-
		观测方位角 View azimuth angle (VAA, °)	180	-

性与模拟精度(Féret *et al.*,2017)。在本研究中,依据落叶阔叶树种的双子叶植物特性,参考已有研究将叶片结构参数(N)设定为 1.5 (Jacquemoud *et al.*, 2009),而其他叶片生化组分参数,包括 C_{ab}、C_{ar}、等效水厚度(C_w)及干物质含量(C_m),其取值范围均依据野外实测数据,并结合参数敏感性分析(EFAST)优化。其中,C_w与 C_m由下式计算:

$$C_w = (W_f - W_d)/A \quad (1)$$

$$C_m = W_d/A \quad (2)$$

式中,C_w为等效水厚度(g·cm^{-2}); C_m为干物质含量(g·cm^{-2}); W_f为叶片鲜重(g); W_d为叶片干重(g); A 为叶面积(cm^2)。

在冠层尺度,首先基于 L-System 算法与 Blender 软件,构建了刺槐、榆树和白蜡的参数化三维结构模型(见附件 1)。随后依据实测树高与冠幅数据,对单木模型进行几何变换,构建了与样地空间结构相匹配的三维森林场景(见附件 1)。在 LESS 模拟环境设定中,输入参数(表 2)综合了现场实测值与基于文献的先验知识(Zhou *et al.*,2023)。为严格匹配实地观测几何,依据无人机作业时段及样地坐标,将太阳高度角与方位角分别设定为 70°和 110°。背景土壤与树干光谱数据则由外业使用 SVC HR-1024 光谱仪实测获得。最终,所有仿真均以 2.7 nm 的采样间隔覆盖 400~1000 nm 的光谱范围,模拟各通道的冠层双向反射因子(BRF)。

1.2.6 LCC 反演与空间异质性分析 本研究结合查找表(lookup table,LUT)方法反演 LCC。首先,按表 2 设定的步长和参数组合输入 PROSPECT-D-LESS 模型中进行模拟,得到反射率的模拟数据库。其次,通过敏感性分析和特征选取算法,计算出对应于每个树种 LCC 最相关的波段特征组合,构建 LUT。最终,基于代价函数(Xu *et al.*,2024)(式 3)在 LUT 中查找与实际反射率最接近的模拟反射率所在的行,该行对应的 LCC 即所求的值。为避免局部最优问题,选取最佳的 10 个解(即具有最小排序的 RMSE)的参数平均值来确定 LCC。代价函数 J 的计算公式如下:

$$J = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(\frac{\rho_i^{obs} - \rho_i^{sim}}{\rho_i^{obs}}\right)^2} \quad (3)$$

式中,N 是特征变量的数量; i 是波段序号; ρ_i^{obs}是观测的反射率; ρ_i^{sim}是模拟的反射率。

三维空间的划分。基于单木分割结果得到各单木的高光谱点云。为解析叶绿素空间分异规律,在水平方向上,依据单木树冠投影将高光谱点云分别分为东、西面和南、北面(图 2c)。在垂直方向上,将各单株的冠层表面融合点云按照各自的冠高等距划分为上、中、下三层(图 2d)。在后续分析单株冠层的不同三维空间部位的 LCC 差异时,使用单因素方差分析(one-way ANOVA)进行分析,对 LCC 差异进行显著性检验。

1.2.7 精度验证 树种分类准确性通过野外调查获得的标准样木数据进行验证,本研究采用总体精度(overall accuracy,OA)和 Kappa 系数作为评价指标(Li *et al.*,2024c)。其中,OA反映分类结果与真

中国知网 https://www.cnki.net

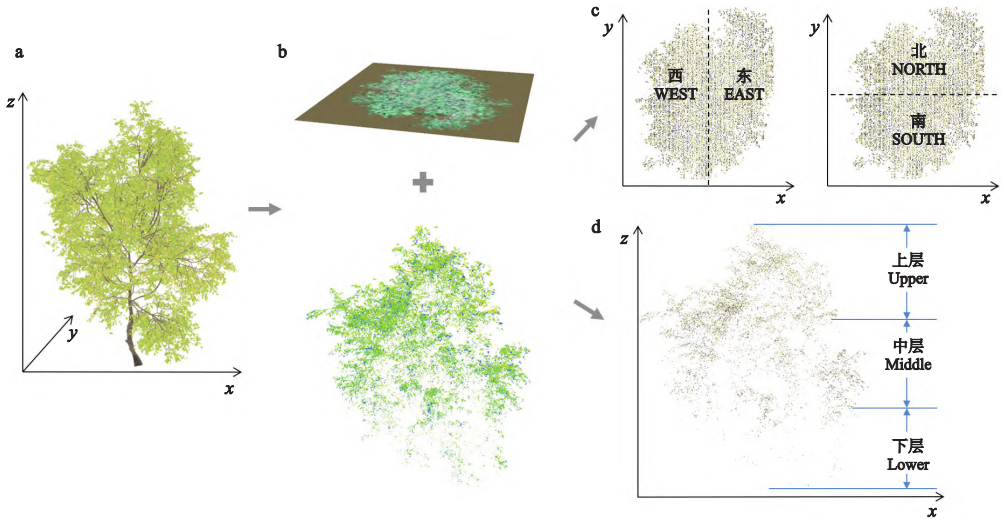


图 2 冠层融合点云的空间划分示意图

Fig.2 Schematic diagram of spatial partitioning of the fused canopy point cloud

注：a. 单木三维模型；b. 模拟的冠层高光谱图像与 LiDAR 点云；c. 融合点云的水平分割；d. 融合点云的垂直分割。

Note: a. 3D model of a single tree; b. Simulated canopy hyperspectral image and LiDAR point cloud; c. Horizontal segmentation of the point cloud; d. Vertical segmentation of the point cloud.

实分布的一致性，数值越高表明分类精度越优；Kappa 系数则用于衡量分类结果与随机分类之间的一致性（取值范围为 -1～1），数值越大表明分类可靠性越强。LCC 反演精度通过决定系数（R^2）和均方根误差（root mean square error，RMSE）评估（Zhang *et al.*，2024）。其中，R^2 用于衡量模型对实测数据的解释能力，其值越接近 1，表明模型拟合优度越高；RMSE 用于量化预测值与实测值之间的偏差，其值越小，代表模型的反演精度越高。

2 结果与分析

2.1 混交林单木树种的分类

研究结合 UAV-HSI 和 UAV-LiDAR 数据，通过特征选取，使用随机森林算法实现了研究区混交林的单木树种分类。利用实测记录的树种类别对分类的结果进行评价，结果显示，树种分类的精度为 91.7%，Kappa 系数为 0.887。

最终使用训练最佳的分类器对 3 个混交林样地进行树种分类，分类结果空间分布如图 3。在刺槐-榆树混交林样地中（图 3d），刺槐 65 棵，榆树 42 棵；在国槐-榆树混交林中（图 3e），国槐 25 棵，榆树 106 棵，有 20 棵错分为刺槐；在刺槐-白蜡混交林中（图 3f），刺槐 134 棵，白蜡 61 棵，有 7 棵误分为榆树。

2.2 单木冠层 LCC 反演

2.2.1 参数敏感性分析与特征选取结果 叶片参数对冠层反射率的敏感性分析结果如图 4 所示。图 4 展示了叶绿素含量、类胡萝卜素含量、等效水厚度、干物质含量以及叶片结构参数的一阶敏感性指数，以及这些参数之间相互作用对叶片反射率变化的影响。对于本研究的核心目标叶绿素，其影响绝大部分集中在可见光波段，特别是在 550～740 nm 范围内，其贡献率高达 90% 以上。此外，叶片结构参数是近红外（750～1000 nm）区域反射率变化的主导驱动因子，而等效水厚度的影响则在 970 nm 附近有明显体现。

在敏感性分析的基础上，为进一步精炼并确定用于LCC反演的最优特征变量，本研究采用RFE-

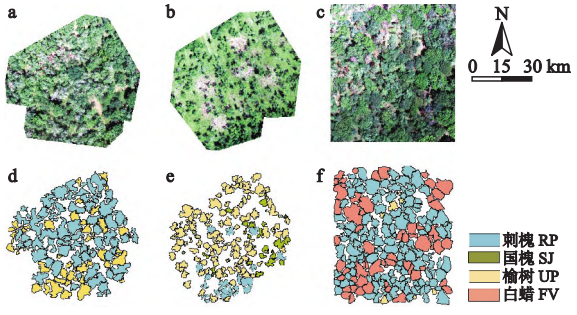


图 3 不同混交林样地单木树种分类结果

Fig. 3 Individual tree species classification in different mixed forest plots

注：（a-c）为高光谱影像；（d-f）为分类图。（a，d）刺槐-榆树混交林；（b，e）国槐-榆树混交林；（c，f）刺槐-白蜡混交林。RP：刺槐；SJ：国槐；UP：榆树；FV：白蜡。

Note: (a-c) UAV-HSI images; (d-f) classification maps. (a, d) Mixed *R. pseudoacacia* and *U. pumila*; (b, e) Mixed *Sophora japonica* and *U. pumila*; (c, f) Mixed *R. pseudoacacia* and *Fraxinus velutina*. RP: *R. pseudoacacia*; SJ: *S. japonica*; UP: *U. pumila*; FV: *F. velutina*.

中国知网 https://www.cnki.net

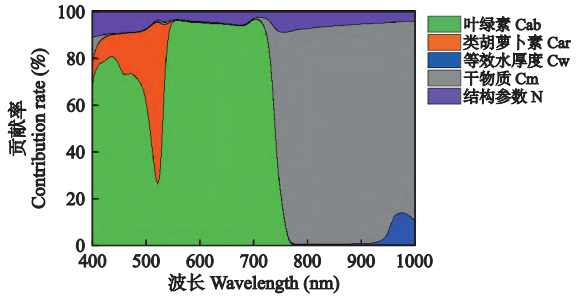


图 4 EFAST 参数敏感性分析

Fig.4 Sensitivity analysis of EFAST parameters

SVM 方法进行了特征选择。结果明确了各树种对叶绿素响应最为敏感的特征波段:刺槐、榆树和白蜡分别在中心波长为 636.8、687.9、491.5 nm 的波段处具有最高的特征重要性。因此,选取这些高光谱通道作为各树种 LCC 反演的关键特征变量,并基于此构建查找表。

2.2.2 反演精度 为了评估 PROSPECT-D-LESS 耦合模型在 LCC 反演中的准确性,本研究将模型估算结果与实测 LCC 进行对比分析(图 5)。结果显示,模型反演的 LCC 与实测值之间具有较高的相关性,R^2为 0.809,RMSE 为 4.973 μg·cm^{-2}。

2.3 单木尺度 LCC 与三维空间分布的分析

2.3.1 混交林及其纯林的 LCC 各树种在纯林与不同混交模式下的冠层 LCC 存在显著差异(图 6)。刺槐-白蜡混交模式表现出明确的增益效果。刺槐的 LCC 从纯林中的 33.8 μg·cm^{-2}显著上升至混交林中的 38.4 μg·cm^{-2}(提升 13.6%,P<0.05)。同样,白蜡的 LCC 也表现出升高趋势,由 31.8 μg·cm^{-2}增至 35.2 μg·cm^{-2}。

相反,其他混交模式则对 LCC 产生了显著的抑制作用(P<0.05)。在刺槐-榆树林中,刺槐的 LCC 均值大幅下降至 20.5 μg·cm^{-2}。尤为显著的是国槐-榆树的组合,该组合中榆树的LCC均值仅为11.1

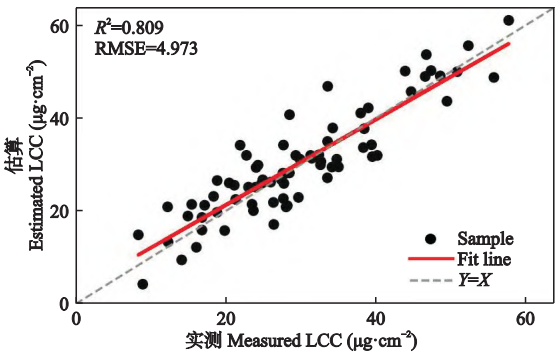


图 5 LCC 反演结果

Fig.5 Comparison of measured and estimated LCC

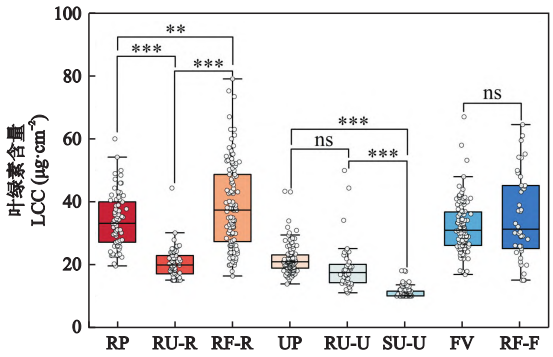


图 6 不同树种在纯林和混交林中的 LCC 比较

Fig. 6 Comparison of LCC for different tree species in pure and mixed stands

注:RP:刺槐;UP:榆树;SJ:国槐;FV:白蜡。RU-R、RU-U 分别为刺槐-榆树混交林中的刺槐和榆树;SU-U 为国槐-榆树混交林中的榆树;RF-R、RF-F 分别为刺槐-白蜡混交林中的刺槐和白蜡。*:0.01<P<0.05,**:0.001<P<0.01,***:P<0.001,ns:没有显著差异。下同。

Note: RP: *Robinia pseudoacacia*; UP: *Ulmus pumila*; SJ: *Sophora japonica*; FV: *Fraxinus velutina*. RU-R and RU-U represent *R. pseudoacacia* and *U. pumila* in mixed *R. pseudoacacia* and *U. pumila* stands, respectively; SU-U represents *U. pumila* in mixed *S. japonica* and *U. pumila* stands; RF-R and RF-F represent *R. pseudoacacia* and *F. velutina* in mixed *R. pseudoacacia* and *F. velutina*. *: 0.01<P<0.05, **: 0.001<P<0.01, ***: P<0.001, ns: no significant difference. The same below.

μg·cm^{-2},相比其纯林状态(21.7 μg·cm^{-2})下降了 48.9%(P<0.001)。

2.3.2 单木冠层 LCC 三维分布特征 不同林分类型下冠层 LCC 的水平空间分布如图 7 所示。各林分冠层的 LCC 均表现出明显的空间异质性。具体到单株树冠来看,所有树种冠层的 LCC 普遍存在东、南侧高于西、北侧的分布趋势。例如,在刺槐-白蜡混交林(RF-R,RF-F)中,LCC 高值区明显更集中于单木冠层的东南方位。

对 LCC 水平分布统计分析发现(见附件 2),在东西方向上,各树种单木东侧的 LCC 高于西侧,除刺槐-白蜡混交林中白蜡外,其余树种组内的 LCC 差异均无统计学显著性(P>0.05)。在南北方向上,刺槐-白蜡混交林中,刺槐与白蜡均表现出明显的差异相似性,各植株南侧 LCC 普遍高于北侧。

从冠层 LCC 的垂直空间分布格局可看出(图 8),刺槐(RP)与白蜡(FV)在纯林中,其 LCC 高值有向冠层上部集中的趋势。相比之下,榆树(UP,RU-U)则表现为 LCC 高值更多地分布于冠层中下部。不同混交模式对 LCC 空间格局影响显著:在刺槐-白蜡混交林中(RF-R,RF-F),树冠整体 LCC 水平较高且高值区在垂直方向上分布相对均匀;而在刺槐-榆树混交林中(RU-R),刺槐冠层的LCC整体

中国知网 https://www.cnki.net

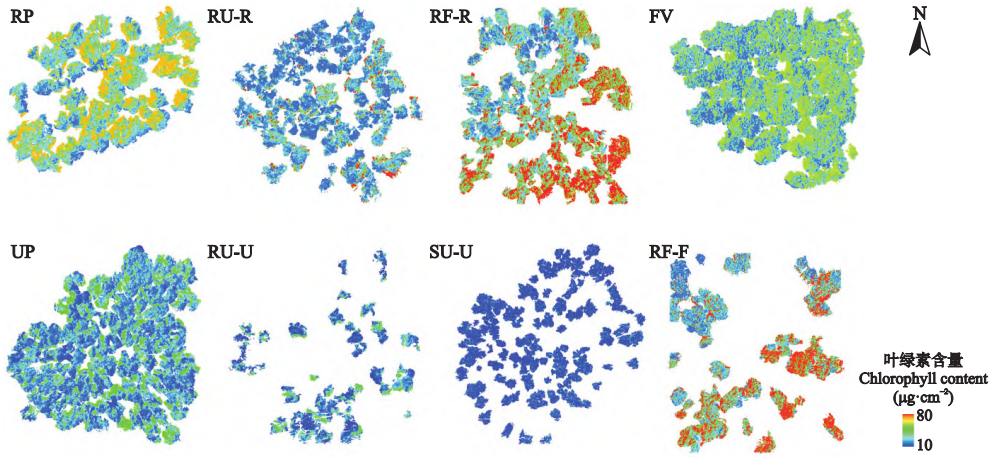


图 7 纯林与混交林中的各树种 LCC 水平分布

Fig.7 Horizontal LCC distribution of various tree species in pure and mixed stands

偏低,且高值区有向冠层下部转移的迹象。

对冠层 LCC 垂直分布的定量分析(ANOVA,图 9)揭示了不同混交模式的显著影响。虽然在多数情况下,单一树冠内上、中、下三层间的 LCC 差异未达到显著水平($P>0.05$),但其梯度趋势及在不同林分类型间的差异十分明显。具体而言:1)刺槐与白蜡的 LCC 在纯林中随高度递增,但在混交后趋势反转,其混交林中、下层 LCC 显著高于纯林对应层($P<0.05$)。2)榆树的 LCC 则在纯林与混交林中均表现出随高度增加而稳定降低的特征。3)与榆树混交后,刺槐原有的 LCC 垂直递增格局同样发生逆转,其上、中层 LCC 低于其纯林水平($P<0.05$)。

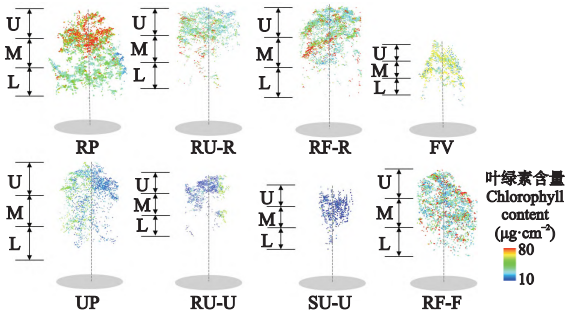


图 8 纯混交林中典型树木冠层的 LCC 垂直分布可视化

Fig. 8 Visualization of the vertical LCC distribution on canopies of representative trees in pure and mixed stands

注:RP:刺槐;UP:榆树;SJ:国槐;FV:白蜡。U:上层,M:中层,L:下层。

Note: RP: *Robinia pseudoacacia*; UP: *Ulmus pumila*; SJ: *Sophora japonica*; FV: *Fraxinus velutina*.

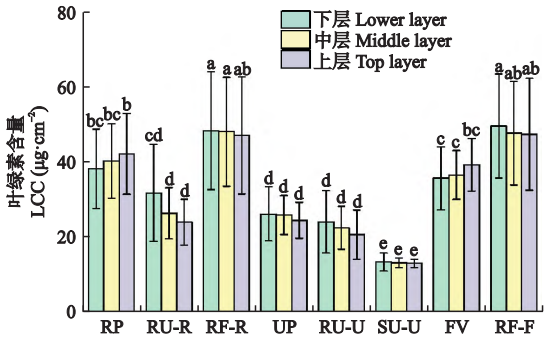


图 9 纯混交林中各树种在冠层不同垂直层次的 LCC 均值

Fig.9 Mean LCC by vertical canopy layer for various tree species in pure and mixed stands

3 讨 论

3.1 单木尺度树冠 LCC 的反演

本研究利用 UAV-LiDAR 数据分割单木,结合单木的 UAV-HSI 光谱特征,在单木树种分类(OA = 91.7%,Kappa = 0.887)的基础上,藉由融合二者的光谱与空间结构特征,实现了单木尺度树冠 LCC 的精确反演($R^2 = 0.809$, RMSE = 4.973 μg · cm^{-2}),并且得到每棵树木基于 LiDAR 分割的三维冠层 LCC 的空间分布。这相较于先前依赖中低分辨率遥感数据在林分尺度上进行均质估测(杨涛等,2023;Zhou *et al.*,2023;Cimoli *et al.*,2024),本研究在单木尺度和三维结构维度上成功实现了对 LCC 的精细化反演。

该精确反演的实现,主要归因于采用了能精细模拟冠层光传输过程的三维模型。传统的一维辐射传输模型(如 PROSAIL)将冠层简化为均质的叶片层,忽视了树冠三维结构(如形状、聚集效应)对光线多次散射的关键影响,这限制了反演模型的物理精度(杨涛等,2023;Yu *et al.*,2023;Xu *et al.*,2024)。本研究采用的 LESS 模型,通过耦合 PROSPECT-D 并输入基于 L-System 等构建的、具有特定几何形态的单木“数字孪生”冠层,能够显式地模拟光线在非均质冠层中的复杂传输过程。这种对三维

中国知网 https://www.cnki.net

结构(如冠层形状、叶片聚集效应)的物理模拟,为建立冠层光谱与叶片 LCC 之间可靠的定量关系提供了基础,也为后续分析 LCC 空间异质性提供了数据支持。

尽管本研究验证了该物理反演框架在典型混交林中的有效性,但为确立其在更广域场景下的稳健性,未来的研究将进一步聚焦于物种组成更为复杂的实际森林环境。后续工作计划在更高郁闭度及高多样性林分中开展广泛验证,致力于探索自动化算法与人工干预的最优平衡点,以提升该技术体系在复杂生态修复监测中的推广价值。

3.2 混交模式下单木 LCC 的响应差异

一般而言,基于生态位分化与种间互补理论,混交林能通过优化资源利用效率而展现出比纯林更高的生产力与稳定性(Del Río *et al.*, 2021; Zhang *et al.*, 2022)。然而,作为反映植物光合潜能与生理健康状况的敏感指标,LCC 能够精细地揭示种间互作的实际效果。本研究基于单木冠层 LCC 的量化结果表明,混交林中树木的生理表现并非一概而论,而是高度依赖于树种的搭配及其与立地条件的相互作用。

研究发现,在刺槐-白蜡混交林中,两树种冠层 LCC 均显著高于各自纯林,这一现象指示了积极的种间互作和良好的生理状态。该结果与前人对该地区此混交模式下林木生长量及土壤改良效果的评估结果相符(黄雅丽等,2018;白世红等,2018)。其内在机制可归因于生态位互补性与土壤生化协同的多维交互效应:在地上部分,刺槐开放的羽状复叶冠层与白蜡相对密实的圆形冠层形成了多层次的冠层结构,优化了光能的捕获与分配(Forrester *et al.*, 2018; Li *et al.*, 2024a);在地下部分,刺槐的深根系与白蜡的浅层须根系构成了空间上的分离,有效缓解了在盐碱化土壤中对水分和养分的竞争(Du *et al.*, 2013);此外,刺槐根瘤菌的生物固氮作用显著增加了土壤有效氮库(Lindström *et al*, 2020),直接补充了叶绿素合成所需的氮源,同时混交模式改善了根际微环境,可能通过提升功能微生物(如溶磷菌)丰度及土壤酶活性(夏江宝等, 2012; 黄雅丽等, 2018),促进了铁、镁等叶绿素合成关键微量元素的活化与吸收,从而在生理生化层面协同驱动了叶绿素的积累。

与此形成鲜明对比的是,刺槐-榆树及国槐-榆树的混交模式则观察到 LCC 的显著下降,反映出强烈的种间竞争可能已对树木生理产生了胁迫。这表明在这些组合中,激烈的种间竞争超越了种内竞争,从而对林木的光合能力产生了抑制(Li *et al.*, 2024a)。特别是在刺槐-榆树混交林中,两种树的根系在盐碱胁迫下均有向表层土壤聚集的趋势(Du *et al.*, 2013),加剧了资源竞争,这为我们观察到的 LCC 降低提供了合理的解释,也与前人发现该混交模式下树木抗逆性下降的结果一致(杜振宇等, 2013, 2015)。而国槐-榆树混交林中 LCC 的急剧下降,则指示了二者在光照(Forrester *et al.*, 2018)、水分利用(Guo *et al.*, 2018)及根系分布(Yeste *et al.*, 2021)等多个生态位维度上可能存在着更为严重的重叠,最终在生理层面表现为 LCC 所指示的“混交劣势”。此外,需指出的是,受限于符合建模要求的国槐标准木样本不足及气象条件限制,本研究未对国槐 LCC 进行定量反演;但作为该混交体系的关键组分,榆树 LCC 的显著应激反应已足以反映该模式下存在的强烈种间竞争。

3.3 单木冠层 LCC 的三维空间异质性

本研究发现,混交林所有树种的冠层 LCC 都呈现出东、南面高于西、北面的水平分布趋势,这与前人的研究结果基本一致(Iio *et al.*, 2005; Qin *et al.*, 2022)。主要归因于北半球地区单木冠层的东南侧叶片接受到更多直射光照,从而促进叶绿素积累并提高光合作用效率。这种由光环境异质性驱动的 LCC 空间分异,是树木对光环境的直接形态功能响应。

而在垂直维度上,冠层 LCC 的分布模式则揭示了树种自身生物学特性与种间相互作用的复杂关系。刺槐与白蜡纯林冠层的 LCC 呈现随高度递增的分布模式,这可能与其在高层冠层接受较高光照强度时表现出的更强光合适应能力有关(Niinemets *et al.*, 2015)。然而,在混交状态下,垂直梯度发生细微反转,转为略微递减。这一转变是伴随着冠层整体 LCC 水平,尤其是中下层叶片 LCC 的显著提升而发生的。这揭示了一种“自下而上”的非对称性增益机制(Ryan *et al.*, 2006; Forrester *et al.*, 2012),即种间互作带来的优越水肥条件,优先解除了对冠层中下部最强的资源限制,从而提升了其光合潜能。

相较而言,榆树则表现出一致的响应模式:无论在纯林还是混交林中,其冠层 LCC 均随高度的增加而降低。这是一种典型的耐荫树种光适应策略,即叶片在冠层下部的弱光环境中,通过提高单位面积的叶绿素浓度来补偿光照不足,从而最大化对散射光与透射光的捕获效率(Tripathi *et al.*, 2020)。冠

中国知网 https://www.cnki.net

层结构所造成的光环境异质性是该梯度形成的基础,而种间竞争则会加剧冠层内部的光衰减(Riofrío *et al.*,2017),使得 LCC 沿垂直方向的分异更为显著。值得注意的是,在竞争激烈的刺槐-榆树混交林中,刺槐的 LCC 垂直梯度发生了更为剧烈的逆转,呈现出"上低下高"的格局。这并非对弱光的适应,而是其在根系水肥竞争的巨大胁迫下,被迫放弃高成本的上层冠层,转而将资源倾注于下层以求生存的生理信号(Ryan *et al.*,2006)。因此,该分布格局是刺槐在该组合中处于竞争劣势、生理功能受损的直接证据,是一种在资源胁迫下的生理适应性权衡的表现。

本研究虽对混交林进行了单木冠层 LCC 的精细反演与三维格局分析,但研究中的三维分析主要依赖无人机获取的冠层表层数据,难以穿透致密冠层以获取内部叶片的生理信息,导致对中下层叶片 LCC 的估算仍存在一定的不确定性;同时,单时间节点的快照式观测也限制了对 LCC 季节性动态特征的捕捉。为此,未来的研究可从两方面深化:一方面,应用高光谱激光雷达技术直接获取冠层内部不同深度叶片的光谱信息,为生理参数的立体反演提供更直接的数据支持(Shao *et al.*,2024;Xu *et al.*,2024)。另一方面,通过开展关键物候期的多时相无人机观测,构建高分辨率的四维动态数据集,揭示不同混交模式下树种的季节性生长节律差异,为评估森林生态系统对季节性干旱等胁迫事件的响应与恢复过程提供更全面的数据支持。

4 结论与建议

本研究构建了基于多源无人机遥感与 PROSPECT-D-LESS 耦合模型的单木 LCC 三维反演框架,证实了该方法在克服混交林冠层结构异质性、实现单木树种精准识别(OA = 91.7%,Kappa = 0.887)及 LCC 定量反演方面的有效性(R^2 = 0.809,RMSE = 4.973 μg · cm^{-2})。研究表明,种间互作显著调控了林木的光合生理特征,与纯林相比,刺槐与白蜡混交表现出明显的种间互补效应,促进了 LCC 升高,而刺槐与榆树混交则因强烈的种间竞争导致 LCC 显著下降。在三维空间分布上,单木冠层 LCC 呈现出水平方向"东、南侧高于西、北侧"的光资源响应特征;在垂直方向上,混交模式改变了纯林原有的 LCC 垂直递增格局,迫使树木调整垂直资源配置策略以适应复杂光环境。鉴于此,针对黄河三角洲盐碱地防护林建设,建议优先推广刺槐与白蜡的混交造林模式以充分利用种间协同效应提升林分生产力,并审慎处理涉及强竞争关系的树种配置(如国槐与榆树),减少种间竞争和生理衰退。

本文的附加材料见网络版(https://doi.org/10.13292/j.1000-4890.202604.037)。

参考文献

白世红, 丁新景, 马风云, 等. 2018. 黄河三角洲盐碱地人工刺槐混交林细根分布研究. 中国生态农业学报, **26**(1): 116-124.

笪明慧, 冉松松, 傅彦榕, 等. 2024. 邻体树种多样性对杉木叶片氮与钾、钙、镁计量比的影响. 林业科学, **60**(4): 37-43.

杜振宇, 刘方春, 马丙尧, 等. 2013. 黄河三角洲盐碱地长期人工林生态服务价值评估. 中国农学通报, **29**(25): 17-23.

杜振宇, 马海林, 马丙尧, 等. 2015. 滨海盐碱地混交林效应研究. 西北林学院学报, **30**(5): 144-149.

黄雅丽, 田 琪, 秦光华, 等. 2018. 黄河三角洲刺槐白蜡混交对土壤细菌群落结构及多样性的影响. 生态学报, **38**(11): 3859-3867.

王学奎, 黄见良. 2015. 植物生理生化实验原理与技术(第二版) 北京: 高等教育出版社.

夏江宝, 许景伟, 李传荣, 等. 2012. 黄河三角洲退化刺槐林不同改造方式对土壤酶活性及理化性质的影响. 水土保持通报, **32**(2): 171-175, 181.

杨 涛, 于 颖, 杨曦光, 等. 2023. 无人机高光谱联合 LiDAR 估测林分与单木尺度叶绿素含量. 应用生态学报, **34**(8): 2101-2112.

庄静静, 刘壮壮, 黄艳丽, 等. 2023. 高通量测序分析刺槐人工林土壤微生物群落特征. 中南林业科技大学学报, **43**(6): 92-100.

Ali MM, Al-Ani A, Eamus D, *et al*. 2017. Leaf nitrogen determination using non-destructive techniques: A review. *Journal of Plant Nutrition*, **40**: 928-953.

Cimoli E, Lucieer A, Malenovsky Z, *et al*. 2024. Mapping functional diversity of canopy physiological traits using UAS imaging spectroscopy. *Remote Sensing of Environment*, **302**: 113958.

Del Río M, Löf M, Bravo-Oviedo A, *et al*. 2021. Understanding the complexity of mixed forest functioning and management: Advances and perspectives. *Forest Ecology and Management*, **489**: 119138.

Du ZY, Wang QH, Xing SJ, *et al*. 2013. Fine root distribution, characteristics and rhizosphere soil properties in a mixed stand of *Robinia pseudoacacia* and *Fraxinus velutina* in a saline soil. *Silva Fennica*, **47**: 1018.

Féret JB, Gitelson AA, Noble SD, *et al*. 2017. PROSPECT-D: Towards modeling leaf optical properties through a complete lifecycle. *Remote Sensing of Environment*, **193**: 204-215.

Forrester DI, Ammer C, Annighöfer PJ, *et al*. 2018. Effects of crown architecture and stand structure on light absorption in mixed and monospecific *Fagus sylvatica* and *Pinus sylvestris* forests along a productivity and climate gradient through Europe. *Journal of Ecology*, **106**: 746-760.

Forrester DI, Lancaster K, Collopy JJ, *et al*. 2012. Photosynthetic capacity of *Eucalyptus globulus* is higher when grown in mixture with *Acacia mearnsii*. *Trees*, **26**: 1203-1213.

Gao S, Yan K, Liu J, *et al*. 2024. Assessment of remote-sensed

中国知网 https://www.cnki.net

vegetation indices for estimating forest chlorophyll concentration. *Ecological Indicators*, **162**: 112001.
Gao S, Zhong R, Yan K, *et al*. 2023. Evaluating the saturation effect of vegetation indices in forests using 3D radiative transfer simulations and satellite observations. *Remote Sensing of Environment*, **295**: 113665.
Guo JS, Hungate BA, Kolb TE, *et al*. 2018. Water source niche overlap increases with site moisture availability in woody perennials. *Plant Ecology*, **219**: 719-735.
He X, Si J, Zhou D, *et al*. 2022. Leaf chlorophyll parameters and photosynthetic characteristic variations with stand age in a typical desert species (*Haloxylon ammodendron*). *Frontiers in Plant Science*, **13**: 967849.
Iio A, Fukasawa H, Nose Y, *et al*. 2005. Vertical, horizontal and azimuthal variations in leaf photosynthetic characteristics within a *Fagus crenata* crown in relation to light acclimation. *Tree Physiology*, **25**: 533-544.
Jin N, Yu X, Dong J, *et al*. 2024a. Vertical variation in leaf functional traits of *Parashorea chinensis* with different canopy layers. *Frontiers in Plant Science*, **15**: 1335524.
Jin S, Zhan C, Liu W, *et al*. 2024b. A LiDAR-driven three-dimensional simulation model for far-red solar-induced chlorophyll fluorescence in forests. *Remote Sensing of Environment*, **314**: 114391.
Jacquemoud S, Verhoef W, Baret F, *et al*. 2009. PROSPECT+SAIL models: A review of use for vegetation characterization. *Remote Sensing of Environment*, **113**: S56-S66.
Khan MS, Yadav P, Semwal M, *et al*. 2024. Predicting canopy chlorophyll concentration in citronella crop using machine learning algorithms and spectral vegetation indices derived from UAV multispectral imagery. *Industrial Crops and Products*, **219**: 119147.
Li Q, Liu Z, Jin G. 2024a. Mixed forests provide higher levels of growth and yield than monocultures across a broad range of conditions. *Forest Ecology and Management*, **566**: 122083.
Li X, Li L, Ni W, *et al*. 2024b. Validating GEDI tree canopy cover product across forest types using co-registered aerial LiDAR data. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, **207**: 326-337.
Li X, Wang L, Guan H, *et al*. 2024c. Urban tree species classification using UAV-based multispectral images and LiDAR point clouds. *Journal of Geovisualization and Spatial Analysis*, **8**: 5.
Liu CLC, Kuchma O, Krutovsky KV. 2018. Mixed-species versus monocultures in plantation forestry: Development, benefits, ecosystem services and perspectives for the future. *Global Ecology and Conservation*, **15**: e00419.
Lindström K, Mousavi SA. 2020. Effectiveness of nitrogen fixation in rhizobia. *Microbial Biotechnology*, **13**: 1314-1335.
Ma Y, Zhao Y, Im J, *et al*. 2024. A deep-learning-based tree species classification for natural secondary forests using unmanned aerial vehicle hyperspectral images and LiDAR. *Ecological Indicators*, **159**: 111608.
Niinemets Ü, Keenan TF, Hallik L. 2015. A worldwide analysis of within-canopy variations in leaf structural, chemical and physiological traits across plant functional types. *New Phytologist*, **205**: 973-993.
Qin H, Zhou W, Yao Y, *et al*. 2022. Individual tree segmentation and tree species classification in subtropical broadleaf forests using UAV-based LiDAR, hyperspectral, and ultra-high-resolution RGB data. *Remote Sensing of Environment*, **280**: 113143.
Riofrío J, Del Río M, Bravo F. 2017. Mixing effects on growth efficiency in mixed pine forests. *Forestry*, **90**: 381-392.
Ryan MG, Phillips N, Bond BJ. 2006. The hydraulic limitation hypothesis revisited. *Plant, Cell & Environment*, **29**: 367-381.
Shao H, Liu DR, Chen YW, *et al*. 2024. Constructing 3D SPAD distribution using hyperspectral LiDAR point cloud by PROSPECT model inversion. *International Journal of Remote Sensing*, **45**: 8519-8547.
Tang B, Shao K, Li ZL, *et al*. 2015. An improved NDVI-based threshold method for estimating land surface emissivity using MODIS satellite data. *International Journal of Remote Sensing*, **36**: 4864-4878.
Tilman D, Isbell F, Cowles JM. 2014. Biodiversity and ecosystem functioning. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics*, **45**: 471-493.
Tripathi S, Bhadouria R, Srivastava P, *et al*. 2020. Effects of light availability on leaf attributes and seedling growth of four tree species in tropical dry forest. *Ecological Processes*, **9**: 42.
Xu L, Shi S, Gong W, *et al*. 2024. Mapping 3D plant chlorophyll distribution from hyperspectral LiDAR by a leaf-canopy radiative transfer model. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, **127**: 103649.
Yel SG, Tunc Gormus E. 2023. Exploiting hyperspectral and multispectral images in the detection of tree species: A review. *Frontiers in Remote Sensing*, **4**: 1221710.
Yeste A, Blanco JA, Imbert JB, *et al*. 2021. *Pinus sylvestris* L. and *Fagus sylvatica* L. effects on soil and root properties and their interactions in a mixed forest on the Southwestern Pyrenees. *Forest Ecology and Management*, **481**: 118726.
Yu F, Xiang S, Bai J, *et al*. 2023. Improved PROSPECT model based on optimization of the internal blade structure and absorption coefficient. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, **61**: 1-15.
Zhai W, Li C, Cheng Q, *et al*. 2023. Exploring multisource feature fusion and stacking ensemble learning for accurate estimation of maize chlorophyll content using unmanned aerial vehicle remote sensing. *Remote Sensing*, **15**: 3454.
Zhang C, Chen Z, Yang G, *et al*. 2024. Removal of canopy shadows improved retrieval accuracy of individual apple tree crowns LAI and chlorophyll content using UAV multispectral imagery and PROSAIL model. *Computers and Electronics in Agriculture*, **221**: 108959.
Zhang S, Landuyt D, Verheyen K, *et al*. 2022. Tree species mixing can amplify microclimate offsets in young forest plantations. *Journal of Applied Ecology*, **59**: 1428-1439.
Zhou K, Cao L, Shen X, *et al*. 2023. Novel spectral indices for enhanced estimations of 3-dimentional flavonoid contents for *Ginkgo* plantations using UAV-borne LiDAR and hyperspectral data. *Remote Sensing of Environment*, **299**: 113882.
Zhu F, Su Z, Sanaeifar A, *et al*. 2023. Fingerprint spectral signatures revealing the spatiotemporal dynamics of bipolaris spot blotch progression for presymptomatic diagnosis. *Engineering*, **22**: 171-184.

作者简介 杨文财,男,2001 年生,硕士研究生,主要研究方向为森林生物物理化学参数反演。E-mail: wencai.yang@hhu.edu.cn

责任编辑 张 敏

中国知网 https://www.cnki.net